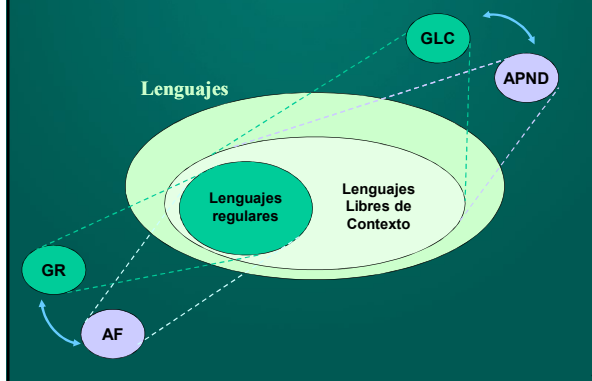


Teoría de la Computabilidad

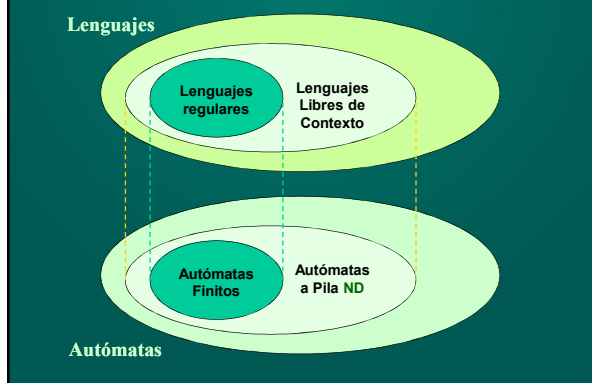
Módulo 5: Propiedades de lenguajes libres de contexto

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

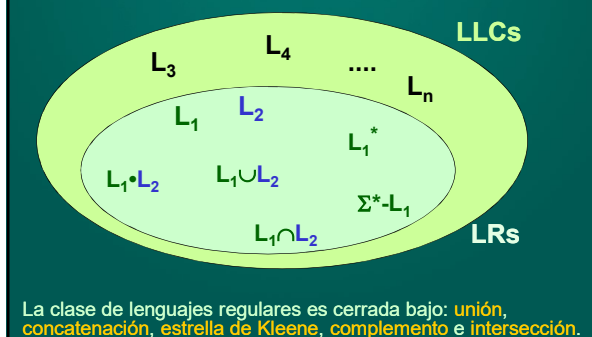
Lenguajes LC vs. Lenguajes Regulares



Lenguajes LC vs. Lenguajes Regulares



Recordatorio: Clausura de LR



La clase de lenguajes regulares es cerrada bajo: **unión**, **concatenación**, **estrella de Kleene**, **complemento** e **intersección**.

Propiedades de LLC

Estudiaremos ahora propiedades de los Lenguajes Libres de Contexto.

Enunciaremos primeramente una serie de **propiedades de clausura**, que son análogas a las enunciadas para LR, excepto en que **los LLC no son cerrados bajo intersección ni complemento**.

Propiedades de Clausura

Teo.: Los LLC son cerrados bajo **reflexión**, **unión**, **concatenación**, **estrella de Kleene** e **intersección con un LR**.

Demostración:

Consideraremos cada caso en particular.

Las demostraciones serán constructivas.

Propiedades de Clausura - Unión

Consideremos dos gramáticas LCs

$$G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1) \text{ y } G_2 = (V_{n2}, V_{t2}, S_2, P_2)$$

Desde el símbolo no terminal S_1 podemos generar todas las cadenas de $L(G_1)$ Desde el símbolo no terminal S_2 podemos generar todas las cadenas de $L(G_2)$

Una gramática que genere la unión de estos lenguajes debe ser capaz de generar todas las cadenas de cada uno

¿Cómo puede construirse esta gramática?

Propiedades de Clausura - Unión

Ejemplo:

$$G_1 = (\{S_1\}, \{a, b, \$\}, S_1, \{S_1 \rightarrow aS_1a, S_1 \rightarrow bS_1b, S_1 \rightarrow \$\}),$$

$$G_2 = (\{S_2\}, \{c\}, S_2, \{S_2 \rightarrow cS_2c, S_2 \rightarrow c\})$$

Queremos definir G para generar $L(G_1) \cup L(G_2)$.

Podemos hacer lo siguiente:

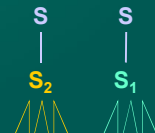
$$G = (V_n, V_t, S, P)$$

donde

$$V_n = \{S, S_1, S_2\},$$

$$V_t = \{a, b, \$, c\},$$

$$P = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$



Propiedades de Clausura - Unión

Sean $G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1)$ y $G_2 = (V_{n2}, V_{t2}, S_2, P_2)$ dos GLC (podemos suponer $V_{n1} \neq V_{n2}$).Probaremos que $L(G_1) \cup L(G_2)$ es LC, construyendo G para generar el lenguaje unión. Sea S un nuevo no terminal, $S \notin V_{n1} \cup V_{n2}$. Luego definimos $G = (V_n, V_t, S, P)$, donde

$$V_n = V_{n1} \cup V_{n2} \cup \{S\}, \quad V_t = V_{t1} \cup V_{t2}$$

$$P = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\}$$

Si $S_1 \rightarrow \lambda \in P_1$ o $S_2 \rightarrow \lambda \in P_2$, las eliminamos y agregamos $S \rightarrow \lambda$. Luego $L(G_1) \cup L(G_2) = L(G)$, pues $S \rightarrow S_1$ y $S \rightarrow S_2$, y entonces $S \xrightarrow{G^*} \omega$ con $\omega \in (V_{t1} \cup V_{t2})^*$ sssi $S_1 \xrightarrow{G_1^*} \omega$ o bien $S_2 \xrightarrow{G_2^*} \omega$. Ya que G_1 y G_2 tienen no terminales disjuntos, ent. $S \xrightarrow{G^*} \omega$ sssi $S_1 \xrightarrow{G_1^*} \omega$ ó $S \xrightarrow{G^*} \omega$ sssi $S_2 \xrightarrow{G_2^*} \omega$, cqd.

Propiedades de Clausura - Concatenación

Consideremos dos gramáticas LCs

$$G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1) \text{ y } G_2 = (V_{n2}, V_{t2}, S_2, P_2)$$

Desde el símbolo no terminal S_1 podemos generar todas las cadenas de $L(G_1)$ Desde el símbolo no terminal S_2 podemos generar todas las cadenas de $L(G_2)$ Una gramática LC que genere la concatenación de estos lenguajes debe ser capaz de generar una cadena de G_1 seguida de otra de G_2

¿Cómo puede construirse esta gramática?

Propiedades de Clausura - Concatenación

Consideremos

$$G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1) \text{ y } G_2 = (V_{n2}, V_{t2}, S_2, P_2)$$

Ejemplo:

$$G_1 = (\{S_1\}, \{a, b, \$\}, S_1, \{S_1 \rightarrow aS_1a, S_1 \rightarrow bS_1b, S_1 \rightarrow \$\}),$$

$$G_2 = (\{S_2\}, \{c\}, S_2, \{S_2 \rightarrow cS_2c, S_2 \rightarrow c\})$$

Queremos definir G para generar $L(G_1) \cdot L(G_2)$.

Podemos hacer lo siguiente:

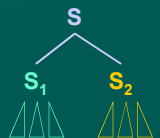
$$G = (V_n, V_t, S, P)$$

donde

$$V_n = \{S, S_1, S_2\},$$

$$V_t = \{a, b, \$, c\},$$

$$P = \{S \rightarrow S_1S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$



Propiedades de Clausura - Concatenación

Sean $G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1)$ y $G_2 = (V_{n2}, V_{t2}, S_2, P_2)$ dos GLC (podemos suponer $V_{n1} \neq V_{n2}$). Para probar que $L(G_1)$ concatenado $L(G_2)$ es LC, se define $G = (V_n, V_t, S, P)$:

$$V_n = V_{n1} \cup V_{n2} \cup \{S\}, \quad V_t = V_{t1} \cup V_{t2}$$

$$P = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1S_2\}$$

Si $S_1 \rightarrow \lambda \in P_1$ sustituimos $S_1 \rightarrow \lambda$ por $S \rightarrow S_2$. Si $S_2 \rightarrow \lambda \in P_2$ sustituimos $S_2 \rightarrow \lambda$ por $S \rightarrow S_1$. Si $S_1 \rightarrow \lambda \in P_1$ y $S_2 \rightarrow \lambda \in P_2$ ent. eliminamos ambas reglas de P , y agregamos $S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2$ y $S \rightarrow \lambda$ Sea $\omega \in L(G)$, ent. $S \xrightarrow{G^*} \omega$, es decir $S \xrightarrow{G} S_1S_2 \xrightarrow{G^*} \omega$. Pero $S_1S_2 \xrightarrow{G^*} \omega$ sssi $S_1 \xrightarrow{G_1^*} \omega_1$ y $S_2 \xrightarrow{G_2^*} \omega_2$ con $\omega = \omega_1\omega_2$, ent. $\omega = \omega_1\omega_2$ sssi $\omega_1 \in L(G_1)$ y $\omega_2 \in L(G_2)$. Luego $L(G_1) \cdot L(G_2) = L(G)$. cqd.

Propiedades de Clausura - Estrella de Kleene

Consideremos una gramática LCs

$$G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1)$$

Desde el símbolo no terminal S_1 podemos generar todas las cadenas de $L(G_1)$ Una gramática LC que genere la estrella de Kleene de este lenguaje debe ser capaz de generar una cadena formada por la concatenación de cero o más cadenas de G_1

¿Cómo puede construirse esta gramática?

Propiedades de Clausura - Estrella de Kleene

Consideremos

$$G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1)$$

Ejemplo:

 $G_1 = (\{S_1\}, \{a, b, \$\}, S_1, \{S_1 \rightarrow aS_1a, S_1 \rightarrow bS_1b, S_1 \rightarrow \$\})$,
 Queremos definir G para generar $L(G_1)^*$.

Podemos hacer lo siguiente:

$$G = (V_n, V_t, S, P)$$

donde

$$V_n = \{S, S_1\},$$

$$V_t = \{a, b, \$\},$$

$$P = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1, S_1 \rightarrow S_1 S_1\} \cup P_1$$

Propiedades de Clausura - Estrella de Kleene

Sea $G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S_1, P_1)$. Construiremos ahora $G = (V_n, V_t, S, P)$, tal que $L(G_1)^* = L(G)$.

$$V_n = V_{n1} \cup \{S\}, \quad V_t = V_{t1}$$

$$P = P_1 \cup \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1, S_1 \rightarrow S_1 S_1\}$$

Si $S_1 \rightarrow \lambda \in P_1$ dicha regla debe eliminarse.Veamos que $L(G_1)^* = L(G)$. Sea $\omega \in L(G)$. Ent. $S \xrightarrow{G} \omega$; pero si S deriva ω , entonces o bien $\omega = \lambda$ o bien $S_1 \xrightarrow{G} \omega$ (pues las únicas producciones que involucran S en G son $S \rightarrow \lambda$ y $S \rightarrow S_1$).Si $S_1 \xrightarrow{G} \omega$ solo pueden usarse las reglas $S_1 \rightarrow S_1$ y $S_1 \rightarrow S_1 S_1$ para obtener una secuencia de uno o más no terminales iniciales de G_1 : $S_1 S_1 S_1 \dots S_1$ y esto solo permite generar cadenas $\omega \in L(G_1)^*$, cqd.

Propiedades de Clausura - Intersección

Si L_p es un LLC, y L_r es un lenguaje regular, entonces $L = L_p \cap L_r$ es un LLC.

Demostraremos esto usando la equivalencia con máquinas:

Si L_p es LLC $\Rightarrow$ existe AP M_p que lo reconoce.Si L_r es LR $\Rightarrow$ existe AF M_r que lo reconoce.Probaremos que puedo definir un nuevo autómata M (que será Autómata a Pila) que reconoce $L_p \cap L_r$

Propiedades de Clausura - Intersección

Si L_p es un LLC, y L_r es un lenguaje regular, entonces $L = L_p \cap L_r$ es un LLC. $L_p = L(M_p)$ para un cierto autómata a pila

$$M_p = (S_p, \Sigma, \Gamma, \delta_p, s_{0p}, F_p),$$

y $L_r = L(M_r)$ para un Aut. finito determinista

$$M_r = (S_r, \Sigma, \delta_r, s_{0r}, F_r)$$

Idea: combinar M_p y M_r en un único autómata a pila M que lleve la computación de M_p y M_r en paralelo, y acepte sólo las cadenas que ambas hubieran aceptado.

Propiedades de Clausura - Intersección

Construimos

$$M = (S_p \times S_r, \Sigma, \Gamma, \delta, (s_{0p}, s_{0r}), F_p \times F_r).$$

donde $\delta((s_p, s_r), u, \gamma_1) = ((t_p, t_r), \gamma_2)$ sssi

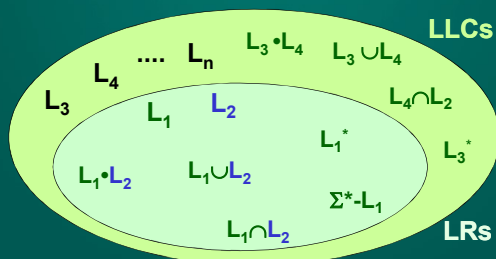
$$\delta_p(s_p, u, \gamma_1) = (t_p, \gamma_2) \text{ y } \delta_r(s_r, u) = t_r$$

Esto es, M pasa del estado (s_p, s_r) a (t_p, t_r) de la misma forma que M_p pasa de s_p a t_p , y además considera el cambio de estado de M_r por la misma entrada.

Queda como ejercicio demostrar que

$$L(M) = L(M_p) \cap L(M_r)$$

Propiedades de Clausura en LR y LLCs



Los LLC son cerrados bajo unión, concatenación, estrella de Kleene e intersección con un LR.

Utilidad de las Propiedades de Clausura

Sea

$$L = \{a^n b^n | n \geq 0\}$$

podemos asegurar que es un LLC. ¿Por qué?

Por poder expresarlo como $L_1 \cap L_2$, donde L_1 es libre de contexto y L_2 es regular.

$L_1 = \{w | w \in \{a,b\}^* \text{ y } w \text{ tiene igual cant de a's y b's}\}$

$$L_2 = a^* b^*$$

L_1 es LLC, pues puede definirse un AP que apile cada a y desapile al recibir una b.

L_2 es claramente regular.

➔ Luego $L_1 \cap L_2$ es LLC.

Sustitución. Concepto

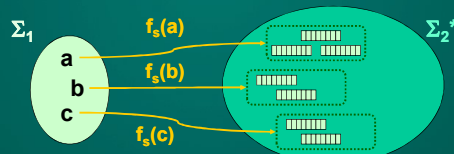
Def.: Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos. Llamaremos **sustitución** a un mapeo $f_s: \Sigma_1 \rightarrow P(\Sigma_2^*)$. Una sustitución f_s es una función que asocia un lenguaje a cada símbolo de Σ .

El mapeo función se extiende a cadenas de Σ_1^* y a lenguajes como sigue:

$$f_c: \Sigma_1^* \rightarrow P(\Sigma_2^*) \Rightarrow f_c(\alpha) = \begin{cases} f_c(\lambda) = \{\lambda\} \\ f_c(x \cdot a) = f_c(x) \cdot f_s(a) \end{cases}$$

$$f_L: P(\Sigma_1^*) \rightarrow P(\Sigma_2^*) \Rightarrow f_L(L) = \bigcup_{\alpha \in L} f_c(\alpha)$$

Sustitución. Concepto

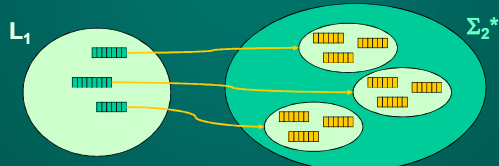


Gracias a este mapeo de símbolos en conjuntos de cadenas podemos obtener, de un lenguaje L, nuevos lenguajes “sustituyendo” las cadenas de L por el lenguaje generado con f_s

$$f_s(abc) = f_s(a) \cdot f_s(b) \cdot f_s(c)$$

esto es un lenguaje

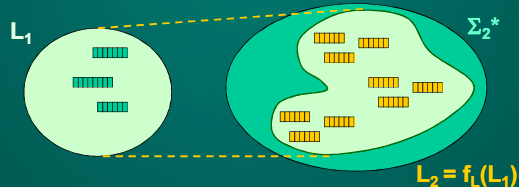
Sustitución. Concepto



Cada cadena w de L_1 define un lenguaje $f_s(w)$

La unión de todos estos “mini-lenguajes” forma por supuesto un nuevo lenguaje...

Sustitución. Concepto



Cada cadena w de L_1 define un lenguaje $f_s(w)$

La unión de todos estos “mini-lenguajes” forma por supuesto un nuevo lenguaje...

L_2 se obtiene por sustitución a partir de L_1

Sustitución. Ejemplo

Sea L_1 el lenguaje regular $0^*(0+1)^*$, con $\Sigma_1=\{0,1\}$, $\Sigma_2=\{a,b\}$, y la sustitución

$$f_s(\alpha) = \begin{cases} f_s(0) = \{a\} \\ f_s(1) = b^* \end{cases} \quad \text{¿Cuál es } f_L(L_1)? \text{ En este caso basándonos en } f_s \text{ podemos definir:}$$

$$f_c(x) = \begin{cases} f_c(\lambda) = \{\lambda\} \\ f_c(x \cdot 0) = f_c(x) \cdot a \text{ para } \text{long}(x) \geq 0 \\ f_c(x \cdot 1) = f_c(x) \cdot b^* \text{ para } \text{long}(x) \geq 0 \end{cases}$$

Luego $f_L(L_1)$ es el lenguaje representado por

$$a^*(a+b^*)(b^*)^*$$

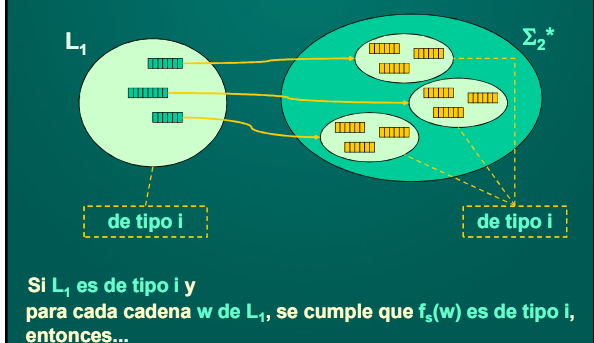
La sust. f_L es llamada **regular**, pues $f_s(0)$ y $f_s(1)$ son regulares

Sustitución. Propiedades

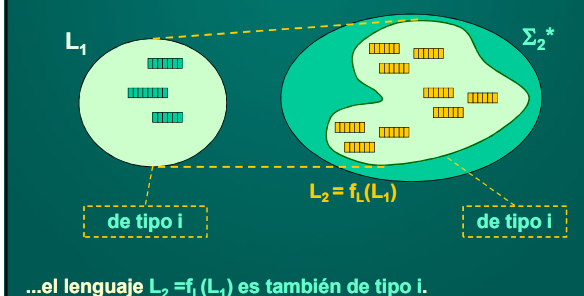
Hemos visto que los leng. usados para sustitución pueden ser finitos o infinitos.

Def.: Una familia de lenguajes de tipo i se dice **cerrada bajo sustitución** si siempre que un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ es de tipo i y se aplica una sustitución f_s tal que $f_s(a)$ es de tipo i para cada $a \in \Sigma$, entonces $f_L(L)$ también es de tipo i .

Sustitución. Propiedades



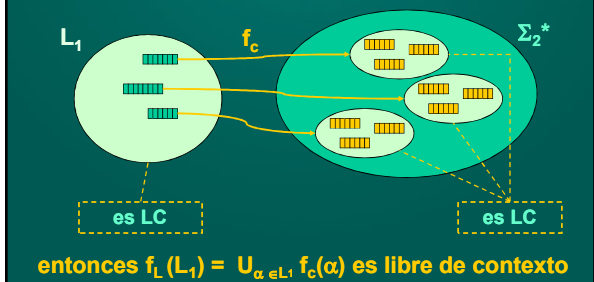
Sustitución. Propiedades



Sustitución. Propiedades

Podemos enunciar el siguiente teorema:

Teo.: La clase de lenguajes LC es cerrada bajo sustitución.



Sustitución. Propiedades

Demostración: Sea $G=(V_n, V_t, S, P)$ una GLC, $L=L(G)$ un LLC, $L \subseteq \Sigma^*$ y para cada símbolo $a \in \Sigma$ tomemos L_a un LLC generado a partir de una gramática $G_a=(V_n^a, V_t^a, S^a, P^a)$. Puede asumirse que $V_n \cap V_n^a = \emptyset$. Construimos ent. $G'=(V_n', V_t', S', P')$ tal que

$$V_n' = \bigcup_{a \in \Sigma} V_n^a \cup V_n \quad V_t' = \bigcup_{a \in \Sigma} V_t^a \quad S' = S$$

$P' = \bigcup_{a \in \Sigma} P^a \cup \{A \rightarrow \alpha' \mid A \rightarrow \alpha \text{ se obtiene a partir de } A \rightarrow \alpha \text{ de } P, \text{ sustituyendo } S^a \text{ en cada aparición de } a \in \Sigma \text{ en } \alpha\}$

Naturalmente, si el lenguaje original era LC, su gramática lo era. Luego la parte dcha. de cada regla será del tipo $(V_n' \cup V_t')^*$, y también lo será el tipo de reglas de P' .

Sustitución. Ejemplo

Sea $\Sigma=\{0,1\}$, y f_s una sustitución tal que

$$f_s(0)=\{a\},$$

$$f_s(1)=\{ww' | w \in \{b,c\}^*\}$$

La sustitución f_L mapea el cjto. $\{0^n 1^n | n \geq 1\}$ en el cjto.

$$L_1 = \{a^n w_1 w_1' w_2 w_2' \dots w_n w_n' | w_i \in \{b,c\}^*, 1 \leq i \leq n\}$$

Si queremos probar que L_1 es LC, podemos usar la propiedad anterior. Si probamos que $f_s(0)$ y $f_s(1)$ son LLC, como $\{0^n 1^n | n \geq 1\}$ es un LLC, entonces $L_1 = f_L(L)$ es LC.

31

Sustitución. Ejemplo

Lenguaje	Generado por	Tipo
$\{0^n 1^n n \geq 1\}$	$G = (\{S\}, \{0,1\}, S, \{S \rightarrow 01, S \rightarrow 0S1\})$	2
$f_s(0) = \{a\}$	$G_1 = (\{S'\}, \{a\}, S', \{S' \rightarrow a\})$	2
$f_s(1) = \{ww' w \in \{b,c\}^*\}$	$G_2 = (\{S^2\}, \{b,c\}, S^2, \{S^2 \rightarrow bS^2b, S^2 \rightarrow cS^2c, S^2 \rightarrow bb, S^2 \rightarrow cc\})$	2
Por teorema... $f_L(L)$	$G_L = (\{S, S', S^2\}, \{a,b,c\}, S, \{S \rightarrow S'S^2, S \rightarrow S'SS^2\} \cup P^1 \cup P^2)$	2

32

Sustitución Libre de λ - Concepto

Def.: Una sustitución f_s se denomina **sustitución libre de λ** si ninguno de los lenguajes $f_s(a)$, para todo $a \in \Sigma$ contiene la palabra nula λ .

Caso particular: homomorfismos sobre cadenas, donde la fc. asocia a cada símbolo del alfabeto una palabra.

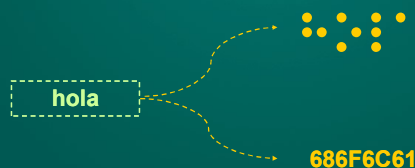
Más formalmente, h es tal que $h(a)=w$, para cada $a \in \Sigma_1$ y alguna palabra $w \in \Sigma_2^*$.

Un homomorfismo sobre cadenas es entonces un mapeo $h: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2^*$. **El homomorfismo es libre de λ si ninguna de las palabras de la imagen es λ .**

33

Sustitución libre de λ . Ejemplos

Usos conocidos de homomorfismo libre de la cadena vacía son el **código morse**, el **código Braille** y el **código ASCII**.



34

LCs son cerrados bajo homomorfismos

Corolario (del teo. anterior): La clase de lenguajes LC es cerrada bajo homomorfismo.

Notemos que en el caso de homomorfismos no es necesario demostrar el tipo de lenguaje que genera la cadena a utilizar para la sustitución.

Por ser una cadena una secuencia conocida de símbolos, siempre podemos definir un AF para reconocerlo (o una G regular para generarla).

Ejemplo: Sea la gramática $G=(V_n, V_t, S, P)$, con

$$V_n = \{S\},$$

$$V_t = \{[,]\},$$

$$P = \{S \rightarrow [, S \rightarrow SS, S \rightarrow [S]\}.$$

35

LCs son cerrados bajo homomorfismos - Ejemplo

Sea L el lenguaje de las cadenas de corchetes balanceados. Probar que el lenguaje L' de cadenas balanceadas de begin y end es libre de contexto utilizando un homomorfismo.

Sea el homomorfismo $h: \{[,]\} \rightarrow \{\text{begin}, \text{end}\}$, tq:

$$h(x) = \begin{cases} h([) = \text{begin} \\ h(]) = \text{end} \end{cases} \quad \text{QPQ probar que } L' \text{ es LC. Como } h(L)=L', \text{ ent. podemos usar la prop. anterior para probar que } h(L) \text{ es LC.}$$

- $h(L)$ es generable por una GLC,
 $G_1 = (\{S\}, \{b, e, g, i, n\}, S, \{S \rightarrow \text{begin}\})$
- Lo mismo para $h(])$ usando otra gram. G_2
- L es LC (ya lo hemos probado anteriorm.)
- Luego $h(L)=L'$ es LC.

36

Corolario importante

Corolario (de los resultados anteriores): Los lenguajes regulares son cerrados bajo sustitución y homomorfismo.

Justificación:

Dado que las pruebas anteriores las realizamos sobre lenguajes libres de contexto, se aplican en particular a los lenguajes regulares.

37

Teos. sobre LLC para $\cap$ y complemento

Teorema : La clase de lenguajes libres de contexto no es cerrada bajo **intersección**.

Demostración:

Para probar esto, recurriremos a un contraejemplo.

Dados dos lenguajes L_1 y L_2 que son LC, mostraremos que $L = L_1 \cap L_2$ no es LC.

Consideremos

$$L_1 = \{a^n b^n c^i | n \geq 1, i \geq 0\} \text{ y } L_2 = \{a^i b^n c^n | n \geq 1, j \geq 0\}.$$

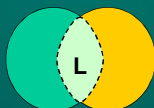
Ambos son LC.

38

Teos. sobre LLC para $\cap$ y complemento

$$L_1 = \{a^n b^n c^i | n \geq 1, i \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^i b^n c^n | n \geq 1, j \geq 0\}$$



$$L = L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$$

Como se verá más adelante, este lenguaje no es LC.

Luego podemos concluir que los lenguajes que son LC **no** son cerrados bajo intersección (pues existe un contraejemplo).

39

Teos. sobre LLC para $\cap$ y complemento

Teorema : La clase de lenguajes libres de contexto no es cerrada bajo **complemento**.

Demostración:

Queda como ejercicio.

Se sugiere hacerlo por contradicción, combinando las estrategias usadas para LR cuando se consideró la clausura bajo intersección.

40

Que hemos visto en este módulo

• Propiedades de clausura de LLC:

union, intersección, est. Kleene, intersección con un lenguaje regular.

- **Substitución.** Concepto. Sustitución libre de cadena vacía. Homomorfismo para LLCs.
- Vimos que los LLCs son cerrados bajo homomorfismo
- Vimos que existen lenguajes que no son LLCs:

$$L = \{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$$

41